DÚVIDAS FREQUENTES — D3
Matemática e Estatística para IA

Organizadas por **onde você está no curso** — procure pelo momento, não pelo tema. A resposta curta resolve na maioria dos casos; "se não resolveu" é o passo seguinte. Versão do aluno — também disponível no Moodle.

Antes do E1 — preparando a disciplina

"Preciso de chave de API nesta disciplina?"

Resposta curta: não. Nenhum laboratório da D3 chama modelo: os vetores de frases vêm prontos nos pacotes e todo o resto é aritmética local. **Se não resolveu:** a única chamada a modelo do semestre é a do SEU projeto fora de aula (as variantes da AO1), com a sua chave — guardada fora dos arquivos do projeto, nunca dentro.

"O que preciso ter instalado?"

Resposta curta: o mesmo ambiente da D1 — Python 3.10+ com NumPy e pytest; a janela do primeiro sábado usa matplotlib. **Se não resolveu:** extraia o pacote do primeiro laboratório e rode `python -m pytest teste.py -q` na pasta dele; se os testes passam, a sua máquina está pronta para a disciplina.

"O que é essa 'semente' que os laboratórios pedem?"

Resposta curta: o número que fixa o sorteio da reamostragem. Com a mesma semente, você e o professor obtêm exatamente o mesmo intervalo — sem ela, o número muda a cada execução e não é conferível. **Se não resolveu:** o slide 19 do E3 mostra a semente nas oito linhas; os laboratórios pedem que ela fique registrada no seu relatório.

E1 — vetores e matrizes

"A ordenação do laboratório 01 parece errada — frases opostas ficaram juntas."

Resposta curta: provavelmente está certo, e é o achado que o laboratório quer: espaços aprendidos erram em regiões — negação quase não afasta vetores, e jargão do domínio pode ficar mal representado. **Se não resolveu:** confira o caminho do arquivo de vetores (o erro mais comum) e se você comparou por similaridade de cosseno. **Depois disso:** anote os dois pares que surpreenderam — eles voltam na D7.

"O que significa o resultado da similaridade?"

Resposta curta: 1 é "mesma direção" (mesmo assunto), 0 é "nada a ver", negativo é "opostos". A medida fala de ASSUNTO, nunca de verdade.

E2 — descida de gradiente, descritiva, probabilidade

"Minha perda sobe em vez de cair no lab-02."

Resposta curta: confira as duas linhas de derivada — o fator dois e o sinal. Imprima o `dw` do primeiro passo: se o sinal está empurrando o peso para cima, a linha tem o sinal trocado. **Depois disso:** perda oscilando sem divergir é taxa alta; reduza para 0,1 e depois 0,01.

"Por que reportar latência por p50/p95 e não pela média?"

Resposta curta: tempo de resposta tem cauda longa — a maioria rápida, algumas muito lentas — e a média não descreve nenhuma das duas populações. O p50 é a experiência típica; o p95 é onde as reclamações começam.

"Por que um detector com 99% de acerto é ruim?"

Resposta curta: quando o evento é raro, os alarmes falsos superam os verdadeiros — a aula do primeiro sábado faz essa conta com você, passo a passo. Guarde a estrutura: evento raro + teste imperfeito = enxurrada de alarmes falsos, e a taxa de acerto deixa de ser a métrica que interessa. **Se não resolveu:** o material de nivelamento (`04-probabilidade-basica`) tem a contagem estrutural antes da aula.

"Meu mapa da janela não parece com o do colega."

Resposta curta: esperado — mapas de métodos de vizinhança mudam com a semente, e nem o seu nem o dele é "o verdadeiro": toda redução a duas dimensões é uma sombra. O que vale é conferir os vizinhos do mapa no cosseno original.

E3 — intervalo e testes

"Meu intervalo ficou enorme. Fiz algo errado?"

Resposta curta: não. Sessenta casos dão intervalo largo — reconhecer isso é o conteúdo da disciplina, não fracasso seu. Intervalo largo é informação honesta sobre o que a amostra consegue dizer. **Se não resolveu:** rode o laboratório 05 com metade dos casos e compare as larguras; o fator perto de raiz de dois mostra que a largura é estrutura da amostra.

"Os intervalos das minhas duas variantes se sobrepõem. São iguais?"

Resposta curta: não dá para concluir nada da sobreposição — sobrepor não prova ausência de diferença. A comparação que decide é a da DIFERENÇA, e ela é o laboratório do segundo sábado (lab-06).

"Por que o teste insiste na versão 'binomial exato'?"

Resposta curta: porque as suas duas variantes discordam em poucos casos — abaixo de 25 discordâncias, a versão aproximada dos tutoriais descontrola a taxa de falso alarme. O kit escolhe sozinho e diz qual usou.

"O p-valor deu 0,2. Minhas versões são iguais?"

Resposta curta: não — o teste não conseguiu distinguir a diferença do acaso com esta amostra, e isso não prova igualdade. A frase honesta é "não sei ainda com sessenta casos", acompanhada da conta de quantos casos decidiriam.

E4 — comparação e entrega final

"O teste deu não significativo. Perdi a nota?"

Resposta curta: não — a conclusão honesta vale nota cheia. O que a rubrica penaliza é o contrário: apresentar uma diferença pequena como melhoria comprovada, ou afirmar que as versões são iguais porque o p-valor deu alto. **Se não resolveu:** a frase de conclusão do slide 10 do E4 tem as quatro peças que a rubrica cobra — diferença com a unidade, intervalo com o nível, amostra, e o que permite decidir.

"Posso rodar cada caso cinco vezes e reportar 300 observações?"

Resposta curta: não — isso é pseudorreplicação e é falha fatal na rubrica. Repetições do mesmo caso são combinadas (média ou maioria, declarado) ANTES do teste: 60 casos × 5 execuções são 60 observações. **Se não resolveu:** a seção 3 do `protocolo-avaliacao-modelo` traz as três declarações obrigatórias, com as perguntas para preencher.

"Por que temperatura zero não torna o resultado repetível?"

Resposta curta: a resposta está no slide 46 do E2 — a ordem de execução em paralelo muda somas de ponto flutuante; há caso medido de oitenta saídas distintas em mil chamadas idênticas. Por isso o protocolo declara quantas execuções por caso e como combiná-las.

"A variante que ajustei no conjunto de teste deu ótima. Está certo?"

Resposta curta: cuidado — ajustar olhando o conjunto de teste é vazamento, e o número passa a superestimar a realidade. A defesa é o conjunto de espera: casos que você só olha uma vez, no fim. Olhou duas vezes, deixou de ser espera.

"O conferir-entrega acusa ❌. E agora?"

Resposta curta: cada ❌ traz o comando que resolve a falta. Conserte e rode de novo — o código de saída 0 é o sinal de que a entrega está de pé. **Se não resolveu:** leia a mensagem com atenção; ela diz o que fazer e onde está o modelo ou a ferramenta que resolve.

A entrega final (N2)

"Quando a N2 vence, exatamente?"

Resposta curta: na véspera da segunda sexta da D4, às 23h59. A data exata desta turma está na tarefa do Moodle, onde você entrega. **Se não resolveu:** o porquê do prazo está no enunciado da N2 — o protocolo vence antes de quem o consome.

"A N2 é um trabalho do zero?"

Resposta curta: não — quase tudo já existe: a métrica veio da D2, o conjunto foi ampliado na AO1, a comparação foi executada no segundo sábado. O que falta é reunir, escrever as justificativas e anexar a comparação. **Se não resolveu:** o pacote `D3-07` traz o modelo (com um exemplo preenchido de outro domínio) e o verificador; comece por lá.

"A data exata, de novo — posso confiar num prazo que não tem data?"

Resposta curta: o material nunca escreve datas porque o calendário muda por oferta; a fonte das datas é o Moodle, e lá está a data exata da sua turma, com a tarefa para entregar.
